

衍射光栅

1、选择题:

(1) 一束白光垂直照射在一光栅上, 在形成的同一级光栅光谱中, 偏离中央明纹最远的是 [D]

(A) 紫光. (B) 绿光. (C) 黄光. (D) 红光.

(2) 波长 $\lambda=550 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm}=10^{-9} \text{ m}$) 的单色光垂直入射于光栅常数 $d=2 \times 10^{-4} \text{ cm}$ 的平面衍射光栅上, 可能观察到的光谱线的最大级次为 [B]

(A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) 5.

2、填空题:

(1) 某单色光垂直入射到一个每毫米有 800 条刻线的光栅上, 如果第一级谱线的衍射角为 30° , 则入射光的波长应为 625 nm.

$$d = \frac{1 \text{ mm}}{800} = 1.25 \times 10^{-6} \text{ m}. \quad d \sin 30^\circ = \lambda$$

(2) 用平行的白光垂直入射在平面透射光栅上时, 波长为 440 nm 的第 3 级光谱线将与波长为 660 nm 的第 2 级光谱线重叠。

3、波长为 500 nm 和 550 nm 的两种单色光同时垂直入射在光栅常数为 0.002 cm 的光栅上, 紧靠光栅后用焦距为 2 m 的透镜把光线聚焦在屏幕上。求这两束光的第三级谱线之间的距离。

解: 光栅方程 $d \sin \theta = k \lambda \Rightarrow \sin \theta = \frac{k \lambda}{d}$

$$\lambda = 500 \text{ nm}, \quad \sin \theta = \frac{3 \times 500 \text{ nm}}{2 \times 10^{-5} \text{ m}} = \frac{3}{40} \Rightarrow \tan \theta = 0.075$$

$$\lambda = 550 \text{ nm}, \quad \sin \theta' = \frac{3 \times 550 \text{ nm}}{2 \times 10^{-5} \text{ m}} = \frac{33}{400} \Rightarrow \tan \theta' = 0.0825$$

$$\Delta x = f \tan \theta' - f \tan \theta = 2 \times (0.0825 - 0.075) \text{ m} = 15 \text{ mm}$$

4、一衍射光栅, 每厘米 200 条透光缝, 每条透光缝宽为 $b=2 \times 10^{-3} \text{ cm}$, 在光栅后放一焦距 $f=1 \text{ m}$ 的凸透镜, 现以 $\lambda=600 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm}=10^{-9} \text{ m}$) 的单色平行光垂直照射光栅, 求: (1) 透光缝 b 的单缝衍射中央明条纹宽度为多少? (2) 在该宽度内, 有几条光栅衍射条纹?

解: $d = \frac{1 \text{ cm}}{200} = 5 \times 10^{-5} \text{ m}.$

$$a = 2 \times 10^{-3} \text{ cm} = 2 \times 10^{-5} \text{ m}.$$

(1) 单缝 a 的衍射中央明纹的边界是第一暗纹的中心。

$$\sin \theta_1 = \frac{\lambda}{a} = \frac{x_1}{f}$$

$$x_1 = \frac{\lambda}{a} f = \frac{6 \times 10^{-7}}{2 \times 10^{-5}} \times 1 \text{ m} = 3 \text{ cm}$$

$$\text{中央明纹宽度 } \Delta x_0 = 2 x_1 = 6 \text{ cm}.$$

(2) 光栅主极大方程

$$d \sin \theta = k \lambda$$

$$\text{在 } \Delta x_0 = 6 \text{ cm} \text{ 范围内即 } \sin \theta < \frac{x_1}{f} = 0.03$$

$$k = \frac{d \sin \theta}{\lambda} < \frac{5 \times 10^{-5} \text{ m} \times 0.03}{6 \times 10^{-7} \text{ m}} = \frac{5}{2}$$

所以 k 的取值为 0, ± 1 , ± 2 .

共 5 条光栅主极大。

- 5、波长 600nm 的单色光垂直照射在光栅上，第二级明条纹出现在衍射角为 30° 处，第四级缺级。试求：(1) 光栅常数 $b+b'$ ；(2) 光栅上狭缝可能的最小宽度 b ；(3) 中央明纹宽度内的条纹数目；(4) 按上述选定的 b 、 b' 值，在光屏上可能观察到的全部条纹级数。

解：(1) 由光栅方程 $d \sin \theta = k\lambda$.

$$d = \frac{2\lambda}{\sin \theta_2} = 4\lambda = 2400 \text{ nm} = 2.4 \times 10^{-6} \text{ m}.$$

(2) 缺级条件：

$$k = k' \frac{d}{b} \quad (k' = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

已知 $k=4$ 缺级.

$$\text{所以 } b = \frac{k'}{k} d$$

$$\text{当 } k'=1 \text{ 时 } b \text{ 取最小值 } b = \frac{1}{4} d = 0.6 \times 10^{-6} \text{ m}.$$

(3) 中央明纹带内的明纹数

$$N = 2(4-1) + 1 = 7 \text{ 条}.$$

对 k 值是 $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$,

(4) 由光栅方程 $d \sin \theta = k\lambda$, θ 最大为 $\frac{\pi}{2}$ 即 $\theta < \frac{\pi}{2}$

$$k = \frac{d \sin \theta}{\lambda} < \frac{d}{\lambda} = \frac{2.4 \times 10^{-6} \text{ m}}{6 \times 10^{-7} \text{ m}} = 4$$

所以 k 最大取 4.

光屏上能观察到的所有级次为 $k =$

$0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$, 共 7 条

- 6、一束平行光垂直入射到某个光栅上，该光束有两种波长的光， $\lambda_1=440 \text{ nm}$, $\lambda_2=660 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$). 实验发现，两种波长的谱线(不计中央明纹)第二次重合于衍射角 $\varphi=60^\circ$ 的方向上. 求此光栅的光栅常数 $b+b'$.

解：由光栅方程

$$d \sin \theta = k\lambda.$$

$$\sin \theta = \frac{k\lambda}{d}.$$

分别对于 λ_1, λ_2 .

$$\begin{cases} \sin \theta_1 = \frac{k_1 \lambda_1}{d} \\ \sin \theta_2 = \frac{k_2 \lambda_2}{d} \end{cases}$$

当两束光在屏上重合时

$$\theta_1 = \theta_2$$

$$\text{即 } k_1 \lambda_1 = k_2 \lambda_2$$

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{3}{2}.$$

其中 k_1, k_2 都是整数.

所以第一次重合出现在

$$k_1 = 3, k_2 = 2.$$

第二次重合出现在

$$k_1 = 6, k_2 = 4.$$

此时 $\theta = 60^\circ$.

$$d \sin 60^\circ = 4 \times 660 \text{ nm}$$

$$d = \frac{4 \times 660 \text{ nm}}{\sin 60^\circ} = 3.05 \times 10^{-6} \text{ m}$$

- 7.思考题：光栅衍射和单缝衍射有何区别？为什么光栅衍射的明纹特别明亮呢？

光的偏振

1、选择题:

(1) 光的偏振现象证实了 [C]

(A) 光的波动性; (B) 光是电磁波; (C) 光是横波; (D) 光是纵波.

(2) 一束光是自然光和线偏振光的混合光, 让它垂直通过一偏振片. 若以此入射光束为轴旋转偏振片, 测得透射光强度最大值是最小值的 5 倍, 那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为 [A]

(A) 1/2.

(B) 1/3.

(C) 1/4.

(D) 1/5.

(3) 自然光以布儒斯特角由空气入射到一玻璃表面, 反射光是:

(A) 在入射面内振动的完全线偏振光. [C]

(B) 平行于入射面的振动占优势的部分偏振光.

(C) 垂直于入射面振动的完全线偏振光.

(D) 垂直于入射面的振动占优势的部分偏振光.

(4) 一束光通过方解石晶体产生光的双折射现象, 以下描述正确的是: [D]

(A) 寻常光 (o 光) 是偏振光, 非寻常光 (e 光) 是自然光;

(B) 非寻常光 (e 光) 是偏振光, 寻常光 (o 光) 是自然光;

(C) 寻常光和非寻常光都是自然光. 但寻常光遵循折射定律, 非寻常光不遵循.

(D) 寻常光和非寻常光都是偏振光. 但寻常光遵循折射定律, 非寻常光不遵循.

2、填空题:

(1) 使光强为 I_0 的自然光依次垂直通过三块偏振片 P1、P2 和 P3. P1 与 P2 的偏振化方向成 30° 角, P2 与 P3 的偏振化方向成 60° 角, 则透过三块偏振片的光强 I 为 $\frac{3}{32} I_0$.(2) 一束自然光自空气入射到折射率为 1.40 的液体表面上, 若反射光是线偏振光, 则折射光的折射角为 35.5° .

$$\tan i = \frac{1}{n}$$

3、自然光投射到叠在一起的两块偏振片上, 则两偏振片的偏振化方向夹角为多大才能使:

(1) 透射光强为入射光强的 1/2;

(2) 透射光强为最大透射光强的 1/3. (均不计吸收)

解 透过第一块偏振片的光强

$$I_1 = \frac{I_0}{2}$$

$$(1) I_2 = \frac{1}{2} I_0 = I_1$$

$$\theta = \arccos \sqrt{\frac{I_2}{I_1}} = 0$$

(2) 经过第一个偏振片后是偏振光即最大透射光

$$I_2 = \frac{1}{3} I_1$$

$$\theta = \arccos \sqrt{\frac{1}{3}} = 70.5^\circ$$

4、有三个偏振片叠在一起，已知第一个与第三个的偏振化方向相互垂直。一束光强为 I_0 的自然光垂直入射在偏振片上，求第二个偏振片与第一个偏振片的偏振化方向之间的夹角为多大时，该入射光连续通过三个偏振片之后的光强为最大。

解: $I_1 = \frac{1}{2} I_0$

$$I_2 = I_1 \cos^2 \theta$$

$$I_3 = I_2 \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)$$

$$= I_2 \sin^2 \theta$$

$$= I_2 (1 - \cos^2 \theta)$$

$$\text{所以 } I_3 = \frac{1}{2} I_0 \cos^2 \theta (1 - \cos^2 \theta)$$

$$= \frac{1}{2} I_0 (\cos^2 \theta - \cos^4 \theta)$$

$$= \frac{1}{2} I_0 \left[\frac{1}{4} - \left(\cos^2 \theta - \frac{1}{2} \right)^2 \right]$$

$$\text{当 } \cos^2 \theta = \frac{1}{2} \text{ 时 } I_3 \text{ 取得最大值 } I_3 = \frac{1}{8} I_0$$

$$\theta = \frac{\pi}{4}$$

5.思考题: 怎样获得偏振光? 什么是起偏角?

光学内容提要

一、教学要求

光的干涉

1. 理解获得相干光的方法。理解普通光源的发光原理、获得相干光的方法。
2. 能分析、确定杨氏双缝干涉条纹及薄膜等干涉条纹的位置。
3. 掌握光程的概念以及光程差和相位差的关系。
4. 掌握等厚干涉实验的规律,了解半波损失,了解薄膜增透增反的原理。
5. 理解迈克尔逊干涉仪的工作原理。

光的衍射

1. 了解惠更斯-菲涅耳原理。理解分析单缝夫琅禾费衍射暗纹分布规律的方法。理解半波带分析法分析单缝衍射光强的分布。
2. 理解衍射对光学仪器分辨率的影响,理解瑞利判据。
3. 掌握光栅衍射公式。能够确定光栅衍射谱线的位置。会分析光栅常量及波长对光栅衍射谱线分布的影响。了解衍射对干涉光强分布的影响和干涉缺级的条件。

光的偏振

1. 掌握自然光和线偏振光。理解线偏振光的获得方法和检验方法。
2. 掌握布儒斯特定律及马吕斯定律。
3. 理解晶体的双折射现象。了解寻常光和非寻常光的传播特点。

二、内容提要

(一)、光的干涉

1. 相干条件: 与波的相干条件相同(略)。

2. 光程= nl , 光程差 $\delta=n_2l_2-n_1l_1$;

理想透镜不产生附加光程差;

半波损失: 光从疏媒质向密媒质入射时, 在反射光中产生半波损失; 折射光不产生半波损失; 半波损失实质是位相突变 π 。

3. 明纹、暗纹的条件:

明纹 $\delta=\pm 2k\lambda/2, k=0,1,2,\dots$;

暗纹 $\delta=\pm(2k-1)\lambda/2, k=0,1,2,\dots$ 。

4. 分波阵面法(以杨氏双缝干涉为代表):

光程差 $\delta=nxd/d'$

明纹坐标 $x=\pm 2k(d'/d)\lambda/(2n)$

暗纹坐标 $x=\pm(2k-1)(d'/d)\lambda/(2n)$

条纹宽度 $\Delta x=(d'/d)(\lambda/n)$

5. 分振幅法(薄膜干涉, 以 $n_1 < n_2 > n_3$ 为例)

(1) 光程差:

反射光 $\delta_r=2n_2d\cos\gamma+\lambda/2$

$$=2d(n_2^2-n_1^2\sin^2i)^{1/2}+\lambda/2$$

透射光 $\delta_t=2n_2d\cos\gamma$

(2) 等厚干涉(光垂直入射, 观察反射光):

相邻条纹(或一个整条纹)所对应薄膜厚度差

$$\Delta d=\lambda/(2n)$$

劈尖干涉 条纹宽度 $l=\lambda/(2n\theta)$

牛顿环的条纹半径

明纹 $r=[(k-1/2)R\lambda/n]^{1/2} \quad (k=1,2,3,\dots)$

暗纹 $r=(kR\lambda/n)^{1/2} \quad (k=0,1,2,3,\dots)$

(3) 等倾干涉(略)。

(4) 迈克耳逊干涉仪: M_1 与 M'_2 平行时为等倾条纹, 此时如动镜移动 $\lambda/2$, 则中心涨出或陷入一个条纹; M_1 与 M'_2 不严格平行时为等

厚条纹, 此时如动镜移动 $\lambda/2$, 则条纹平行移动一个条纹的距离.

(二)、光的衍射

1. 惠更斯—费涅耳原理

(1) 子波

(2) 子波干涉

2. 单缝衍射 半波带法

中央明纹: 坐标 $\theta=0$, $x=0$; (垂直照射情况)

宽度 $\Delta\theta_0 \approx 2\lambda/b$, $\Delta x \approx 2\lambda f/b$

其他条纹: 暗纹角坐标 θ 满足 $b\sin\theta = \pm k\lambda$

明纹角坐标 θ 近似满足 $b\sin\theta \approx \pm(2k+1)\lambda$

条纹宽度 $\Delta\theta \approx \lambda/b$ $\Delta x \approx \lambda f/b$

3. 光栅(多光束干涉受单缝衍射调制)

明纹明亮、细锐

光栅方程: $(b+b')\sin\theta = \pm k\lambda$

缺级: 衍射角 θ 同时满足

$$(b+b')\sin\theta = \pm k'\lambda \quad b\sin\theta = \pm k\lambda$$

时, 出现缺级, 所缺级次为

$$k = k'(b+b')/b$$

4. 圆孔衍射

爱里斑角半径 $\theta = 1.22\lambda/D$

光学仪器的最小分辨角

$$\theta_0 = 1.22\lambda/D$$

(三)、光的偏振

1. 自然光、偏振光、部分偏振光; 偏振片、偏振化方向、起偏、检偏.

2. 马吕斯定律 $I = I_0 \cos^2 \alpha$.

3. 反射光与折射光的偏振

一般情况: 反射光为垂直入射面振动大于平行入射面振动部

分偏振光, 折射光为垂直入射面振动小于平行入射面振动部分偏振光.

布儒斯特定律: 当入射角满足 $\tan i_0 = n_2/n_1$, 即反射光与折射光相互垂直时, 反射光为垂直入射面振动的完全偏振光, 折射光仍为部分偏振光.

4、双折射: 寻常光线(o 光)满足普通折射定律, 为垂直自己主平面的偏振光; 非常光线(e 光)不满足折射定律, 为平行自己主平面的偏振光.

双折射晶体的光轴, 主截面、主平面

光学综合练习

一、选择题

1. 在双缝干涉实验中, 若单色光源 S

到两缝 S_1 、 S_2 距离相等, 则观察屏上

中央明条纹位于图中 O 处. 现将光源 S 向下移动到示意图中的

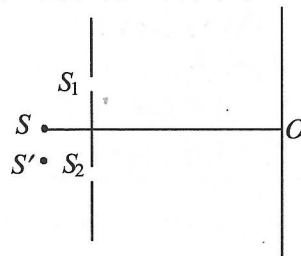
S' 位置, 则 **B**

(A) 中央明条纹向下移动, 且条纹间距不变.

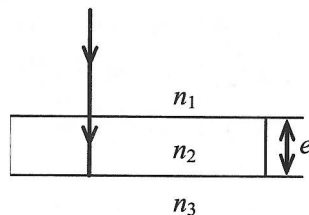
(B) 中央明条纹向上移动, 且条纹间距不变.

(C) 中央明条纹向下移动, 且条纹间距增大.

(D) 中央明条纹向上移动, 且条纹间距增大.



2. 如图所示, 折射率为 n_2 、厚度为 e 的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质的折射率分别为 n_1 和 n_3 , 已知 $n_1 < n_2 < n_3$. 若用波长为 λ 的单色平行光垂直入射到该薄膜上, 则从薄膜上、下两表面反射的光束的光程差是 A



- (A) $2n_2 e$. (B) $2n_2 e - \lambda/2$.
(C) $2n_2 e - \lambda$. (D) $2n_2 e - \lambda/(2n_2)$.

3. 在迈克耳孙干涉仪的一条光路中, 放入一折射率为 n , 厚度为 d 的透明薄片, 放入后, 这条光路的光程改变了 A

- (A) $2(n-1)d$. (B) $2nd$.
(C) $2(n-1)d + \lambda/2$. (D) nd .

4. 在单缝夫琅禾费衍射实验中, 波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 $a=4\lambda$ 的单缝上, 对应于衍射角为 30° 的方向, 单缝处波阵面可分成的半波带数目为 B

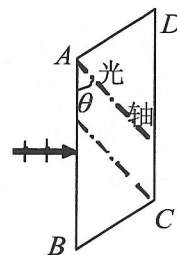
- (A) 2 个. (B) 4 个. (C) 6 个. (D) 8 个

5. 自然光以 60° 的入射角照射到某两介质交界面时, 反射光为完全线偏振光, 则知折射光为 D

- (A) 完全线偏振光且折射角是 30° .
(B) 部分偏振光且只是在该光由真空入射到折射率为 $\sqrt{3}$ 的介质时, 折射角是 30° .
(C) 部分偏振光, 但须知两种介质的折射率才能确定折射角.
(D) 部分偏振光且折射角是 30° .

6. $ABCD$ 为一块方解石的一个截面, AB 为垂直于纸面的晶体平面与纸面的交线.

光轴方向在纸面内且与 AB 成一锐角 θ , 如图所示. 一束平行的单色自然光垂直于 AB 端面入射. 在方解石内折射光分解为 o 光和 e 光, o 光和 e 光的 C



(A) 传播方向相同, 电场强度的振动方向互相垂直.

(B) 传播方向相同, 电场强度的振动方向不互相垂直.

(C) 传播方向不同, 电场强度的振动方向互相垂直.

(D) 传播方向不同, 电场强度的振动方向不互相垂直.

二、填空题

1. 波长为 λ 的单色平行光垂直入射到一狭缝上, 若第一级暗纹的位置对应的衍射角为 $\theta = \pm \pi/6$, 则缝宽的大小为 2λ .

2. 若星光的波长按 550 nm ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) 计算, 孔径为 127 cm 的大型望远镜所能分辨的两颗星的最小角距离 θ (从地上一点看两星的视线间夹角) 是 $5.28 \times 10^{-7} \text{ rad}$ $1.22 \frac{\lambda}{D}$

3. 波长 $\lambda = 560 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) 的单色光垂直入射于光栅常数 $d = 2 \times 10^{-4} \text{ cm}$ 的平面衍射光栅上, 可能观察到的光谱线的最大级次为 3.

$$d \sin \theta = k\lambda$$

$$k < \frac{d}{\lambda} = \frac{20}{5.5}$$

4. 一束光强为 I_0 的自然光, 相继通过三个偏振片 P_1 、 P_2 、 P_3 后, 出射光的光强为 $I = I_0/8$. 已知 P_1 和 P_3 的偏振化方向相互垂直, 若以入射光线为轴, 旋转 P_2 , 要使出射光的光强为零, P_2 最少要转过的角度是 $\frac{\pi}{4}$.

四、一束平行光垂直入射到某个光栅上, 该光束有两种波长的光, $\lambda_1 = 440 \text{ nm}$, $\lambda_2 = 660 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$). 实验发现, 两种波长的谱线(不计中央明纹)第二次重合于衍射角 $\varphi = 60^\circ$ 的方向上. 求此

光栅的光栅常数 d .

解: 由光栅方程

$$d \sin \theta = k \lambda$$

$$\sin \theta = \frac{k \lambda}{d}$$

分别对于 λ_1, λ_2

$$\begin{cases} \sin \theta_1 = \frac{k_1 \lambda_1}{d} \\ \sin \theta_2 = \frac{k_2 \lambda_2}{d} \end{cases}$$

当两束光在屏上重合时

$$\theta_1 = \theta_2$$

$$\text{即 } k_1 \lambda_1 = k_2 \lambda_2$$

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{3}{2}$$

其中 k_1, k_2 都是整数.

所以第一次重合出现在

$$k_1 = 3, k_2 = 2$$

第二次重合出现在

$$k_1 = 6, k_2 = 4$$

此时 $\theta = 60^\circ$

$$d \sin 60^\circ = 4 \times 660 \text{ nm}$$

$$d = \frac{4 \times 660 \text{ nm}}{\sin 60^\circ} = 3.05 \times 10^{-6} \text{ m}$$

五、有三个偏振片叠在一起, 已知第一个与第三个的偏振化方向相互垂直. 一束光强为 I_0 的自然光垂直入射在偏振片上, 求第二个偏振片与第一个偏振片的偏振化方向之间的夹角为多大时, 该入射光连续通过三个偏振片之后的光强为最大.

解: $I_1 = \frac{1}{2} I_0$

$$I_2 = I_1 \cos^2 \theta$$

$$I_3 = I_2 \cos^2 (\frac{\pi}{2} - \theta)$$

$$= I_2 \sin^2 \theta$$

$$= I_2 (1 - \cos^2 \theta)$$

$$\text{所以 } I_3 = \frac{1}{2} I_0 \cos^2 \theta (1 - \cos^2 \theta)$$

$$= \frac{1}{2} I_0 (\cos^2 \theta - \cos^4 \theta)$$

$$= \frac{1}{2} I_0 [\frac{1}{4} - (\cos^2 \theta - \frac{1}{2})^2]$$

$$\text{当 } \cos^2 \theta = \frac{1}{2} \text{ 时 } I_3 \text{ 取得最大值 } I_3 = \frac{1}{8} I_0$$

$$\theta = \frac{\pi}{4}$$

三、一衍射光栅, 每厘米 200 条透光缝, 每条透光缝宽为 $a = 2 \times 10^{-3} \text{ cm}$, 在光栅后放一焦距 $f = 1 \text{ m}$ 的凸透镜, 现以 $\lambda = 600 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) 的单色平行光垂直照射光栅, 求: (1) 透光缝 a 的单缝衍射中央明条纹宽度为多少? (2) 在该宽度内, 有几个光栅

衍射主极大?

解: $d = \frac{1 \text{ cm}}{200} = 5 \times 10^{-5} \text{ m}$

$$a = 2 \times 10^{-3} \text{ cm} = 2 \times 10^{-5} \text{ m}$$

(1) 单缝 a 的衍射中央明纹的边

界是第一暗纹的中心.

$$\sin \theta_1 = \frac{\lambda}{a} = \frac{x_1}{f}$$

$$x_1 = \frac{\lambda}{a} f = \frac{6 \times 10^{-7}}{2 \times 10^{-5}} \times 1 \text{ m} = 3 \text{ cm}$$

中央明纹宽度 $\Delta x_0 = 2 x_1 = 6 \text{ cm}$

(2) 光栅主极大方程

$$d \sin \theta = k \lambda$$

$$\text{在 } \Delta x_0 = 6 \text{ cm} \text{ 范围内即 } \sin \theta < \frac{x_1}{f} = 0.03$$

$$k = \frac{d \sin \theta}{\lambda} < \frac{5 \times 10^{-5} \text{ m} \times 0.03}{6 \times 10^{-7} \text{ m}} = \frac{5}{2}$$

所以 k 的取值为 $0, \pm 1, \pm 2$.

共 5 条光栅主极大.